

Chapitre 3. Couple de variables aléatoires

Sidi Mohamed MAOULOU

November 16, 2017

- 1 Distribution conjointe
- 2 Distributions marginales
- 3 Distributions conditionnelles
- 4 Espérance conditionnelle
- 5 Variance conditionnelle
- 6 Indépendance
- 7 Caractéristiques de deux variables

Distribution conjointe

- La fonction de répartition conjointe de X et Y est
$$F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$$
- Si X et Y sont discrètes, la fonction de masse conjointe est
$$p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$
- Si X et Y sont continues, la fonction de densité conjointe est

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y)$$

Distribution conjointe. Exemple

- Soient X et Y deux variables dont la F.R.C. est

$$F_{X,Y}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \text{ ou } y < 0 \\ 1 - e^{-x} - xe^{-y} & \text{si } 0 \leq x \leq y \\ 1 - e^{-y} - ye^{-y} & \text{si } 0 \leq y < x \end{cases}$$

- Alors leurs fonction de densité conjointe est

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 \leq x \leq y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Distributions marginales

- La fonction de répartition marginale de X est

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) \text{ et celle de } Y \text{ est}$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

- Si X et Y sont discrètes, la fonction de masse marginale de X

$$\text{est } p_X(x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} p_{X,Y}(x, y). \text{ De même pour } Y$$

- Si X et Y sont continues, la fonction de densité marginale de

$$X \text{ est } f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

Distributions marginales. Exemple

Retour à l'exemple précédent.

- Fonction de densité marginale de X . Si $x < 0$ alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$ et donc $f_X(x) = 0$. Si $x \geq 0$ alors

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_x^{\infty} e^{-y} dy = [e^{-y}]_x^{\infty} = e^{-x}$$

$$\text{Ainsi } f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } 0 \leq x \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Fonction de densité marginale de Y . Si $y < 0$ alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$ et donc $f_Y(y) = 0$. Si $y \geq 0$ alors

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \int_0^y e^{-y} dx = e^{-y} [x]_0^y = ye^{-y}$$

$$\text{Ainsi } f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y} & \text{si } 0 \leq y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Distributions conditionnelles

- Si X et Y sont discrètes, et si $p_Y(y) > 0$, la fonction de masse conditionnelle de X sachant que $Y = y$ est

$$p_{X|Y=y}(x) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

- Si X et Y sont continue et si $f_Y(y) > 0$, la fonction de densité conditionnelle de X est $f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$

Distributions conditionnelles. Exemple

Retour à l'exemple précédent. On a

- Pour $y > 0$, $f_Y(y) = ye^{-y} > 0$
- $f_{X,Y}(x, y) = e^{-y}$ si $0 \leq x \leq y$.
- $f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{e^{-y}}{ye^{-y}} = \frac{1}{y}$ si $0 \leq x \leq y$ et 0 sinon.

Espérance conditionnelle.

- On définit (si elle existe) l'espérance conditionnelle de X sachant $Y = y$, par

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y=y}(x) dx \quad \text{dans le cas continu}$$

$$E(X|Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_{X|Y=y}(x) \quad \text{dans le cas discret}$$

- En posant $r(y) = E(X|Y = y)$ on définit $E(X|Y) = r(Y)$. C'est une variable aléatoire et est appelée espérance de X sachant Y .
- On a les propriétés très importantes suivantes
 - $E(E(X|Y)) = E(X)$
 - $E(g(Y)X|Y) = g(Y)E(X|Y)$

Variance conditionnelle.

- On définit (si elle existe) la variance conditionnelle de X sachant $Y = y$, par

$$V(X|Y = y) = E(X^2|Y = y) - [E(X|Y = y)]^2$$

- En posant $v(y) = E(X^2|Y = y)$ on définit $V(X|Y) = v(Y)$. C'est une variable aléatoire et est appelée variance de X sachant Y .
- On a en fait

$$V(X|Y) = E \left[(X - E(X|Y))^2 | Y \right] = E(X^2|Y) - (E(X|Y))^2$$

- On a le théorème suivant dit de variance totale

$$V(X) = E(V(X|Y)) + V(E(X|Y))$$

Indépendance

X et Y sont indépendantes si $F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$

Les proposition suivantes sont équivalentes

- X et Y sont indépendantes
- $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$
- $f_{X|Y=y}(x) = f_X(x)$
- $f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y)$

De plus si X et Y sont indépendantes alors

- $E(X|Y) = E(X)$
- $E(Y|X) = E(Y)$

Caractéristiques de deux variables

- **Covariance :**

$\sigma_{XY} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X\mu_Y$, mesure la force du lien linéaire unissant les variables X et Y . Peut être positif ou négatif. On a $\sigma_{XX} = \sigma_X^2$

- Si deux variables sont indépendantes alors $C(X, Y) = 0$

- On a $C(X, Y)^2 \leq V(X)V(Y)$

- **Coefficient de corrélation linéaire:** $\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$. Ce coefficient est compris entre -1 et 1. La valeur -1 indique un lien linéaire parfait avec pente négative, 1 indique un lien linéaire parfait de pente positive, 0 indique absence de lien linéaire (il peut y avoir toutefois des liens non-linéaires entre X et Y).

Caractéristiques de deux variables

Propriétés.

- 1 $E[aX] = aE[X]$
- 2 $E[aX + b] = aE[X] + b$
- 3 $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$
- 4 $E[XY] = E[X]E[Y] + cov(X, Y)$
- 5 Si X et Y sont indépendantes alors $E[XY] = E[X]E[Y]$
- 6 $E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[X_i]$
- 7 $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2C(X, Y)$
- 8 Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes alors

$$Var \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n Var[X_i]$$